PLOMADA · MATERIAL DE ESTUDIO

Guía de marcado de parámetros espinopélvicos

Dónde va cada punto, en qué orden y qué resultado da. En cada imagen el punto del paso está en el círculo amarillo; los puntos ya marcados se ven más pequeños.

Uso educativo. Esta guía describe el procedimiento de medición; no es una opinión médica ni un diagnóstico. Los puntos sobre la radiografía real son aproximados y el docente debe revisarlos.

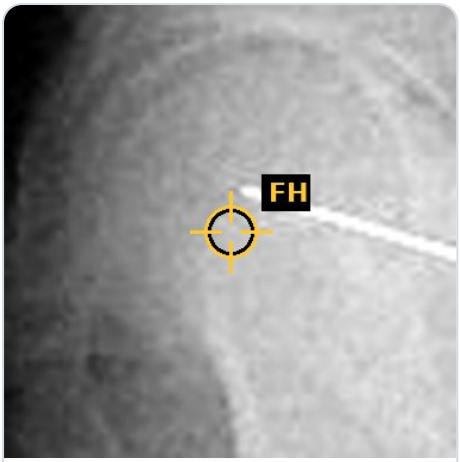
Antes de empezar

- Usa una radiografía de perfil, de pie, que incluya desde C7 hasta las cabezas femorales.
- Si la foto quedó torcida, corrige la inclinación hasta que la vertical del cuerpo quede vertical: PT, SS y SVA dependen de ello.
- Acerca la imagen antes de marcar y usa la lupa para afinar cada esquina.
- Marca de abajo hacia arriba: pelvis, S1, L1, T12, T4, T1, C7 y, al final, la escala.
- «Posterior» es el lado de la espalda y «anterior» el del abdomen, mire hacia donde mire el paciente.

PARTE 1 · RADIOGRAFÍA REAL

Pelvis y sacro: PI, PT y SS

Radiografía lumbosacra de perfil, de pie. Con tres puntos se obtienen los tres parámetros pélvicos.



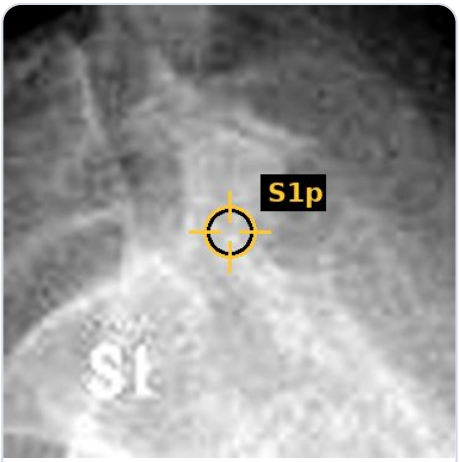
PASO 1

Centro de la cabeza femoral

Busca el círculo de la cabeza del fémur y marca su centro, no el borde.

Aquí las dos cabezas están superpuestas: se marca una sola y se omite la segunda.

Sirve para: PI, PT y T1PA

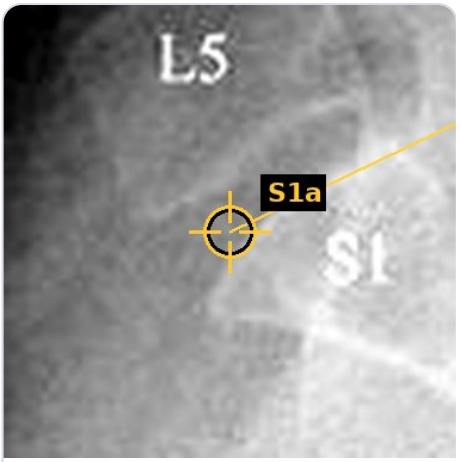


PASO 2

Esquina posterosuperior de S1

Extremo de atrás (lado de la espalda) del platillo superior de S1.

Sirve para: PI, PT, SS, LL y SVA

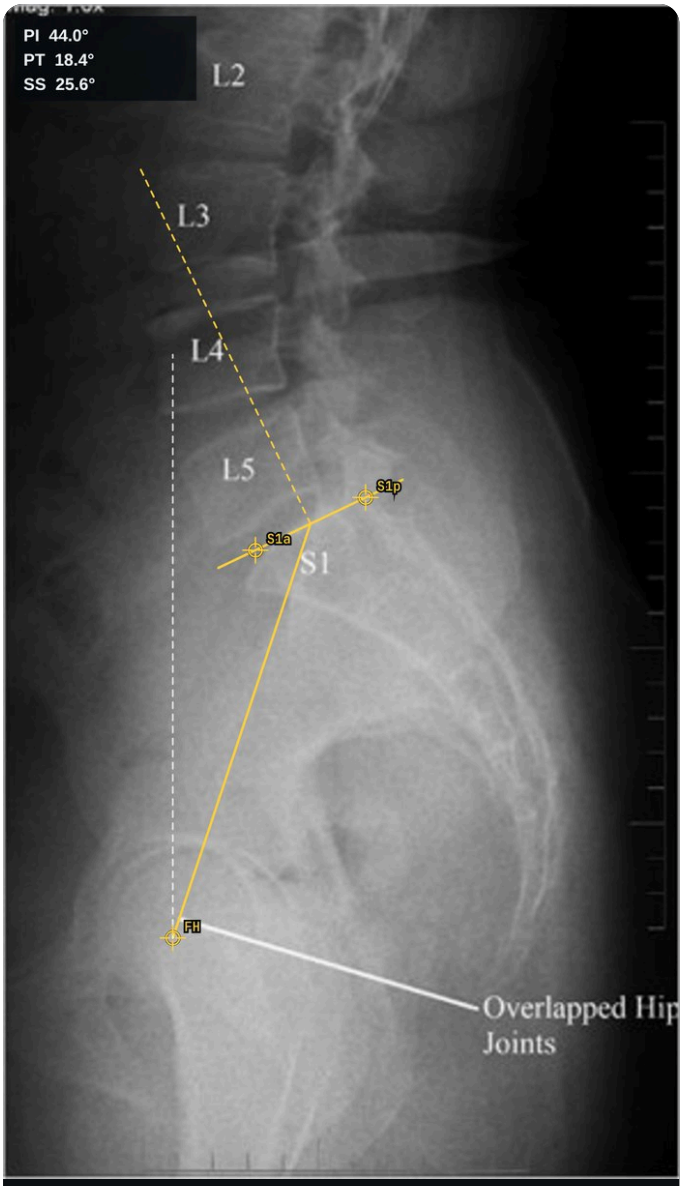


PASO 3

Esquina anterosuperior de S1

Extremo de adelante del mismo platillo, en el promontorio. La línea S1p–S1a es el platillo sacro.

Sirve para: PI, PT, SS y LL



Resultado. Fuente: Indian J Radiol Imaging 2020, figura 1 (PMC7694732), acceso abierto.

Qué se obtiene

Parámetro	Cómo se forma	Valor
PI	Ángulo entre la perpendicular al platillo de S1 (línea punteada amarilla) y la línea de S1 a la cabeza femoral.	44°
PT	Ángulo entre la vertical (línea blanca punteada) y la línea de la cabeza femoral a S1.	18.4°
SS	Ángulo entre el platillo de S1 y la horizontal.	25.6°

Comprobación: PI = PT + SS (18.4 + 25.6 ≈ 44). Si no se cumple, revisa los puntos.

PARTE 2 · ESQUEMA COMPLETO

Los 14 puntos, paso a paso

Sobre el ejemplo esquemático de la app, donde cada punto está en su sitio exacto. El paciente mira hacia la izquierda.



PASO 1

Centro de la cabeza femoral

Busca el círculo de la cabeza del fémur y marca su centro, no el borde.

Sirve para: PI, PT y T1PA

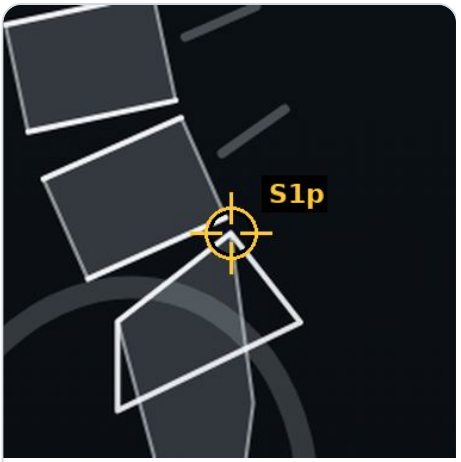


PASO 2

Centro de la otra cabeza femoral

Si se ven dos círculos, marca el segundo; se usa el punto medio entre ambos. Si están superpuestas, pulsa «Omitir».

Sirve para: PI, PT y T1PA



PASO 3

Esquina posterosuperior de S1

Extremo de atrás (lado de la espalda) del platillo superior de S1.

Sirve para: PI, PT, SS, LL y SVA

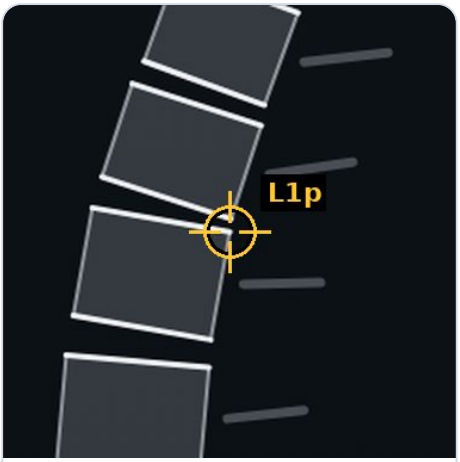


PASO 4

Esquina anterosuperior de S1

Extremo de adelante del mismo platillo, en el promontorio. La línea S1p–S1a es el platillo sacro.

Sirve para: PI, PT, SS y LL

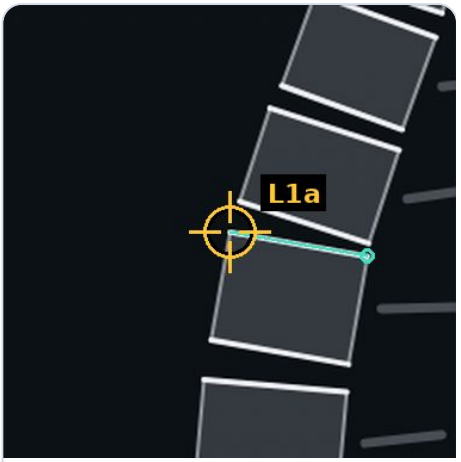


PASO 5

Esquina posterosuperior de L1

Extremo de atrás del platillo superior de L1.

Sirve para: LL y PI–LL

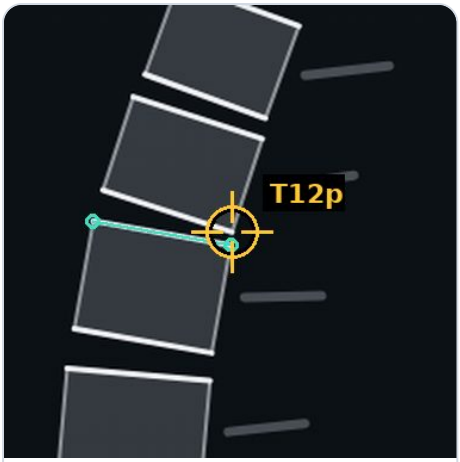


PASO 6

Esquina anterosuperior de L1

Extremo de adelante del platillo superior de L1. Entre esta línea y la de S1 se mide la lordosis.

Sirve para: LL y PI–LL

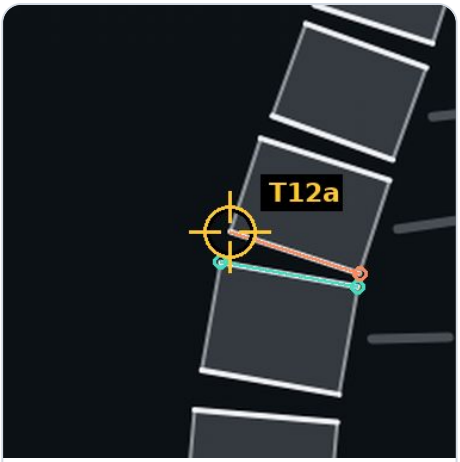


PASO 7

Esquina posteroinferior de T12

Extremo de atrás del platillo INFERIOR de T12 (el borde de abajo de la vértebra).

Sirve para: Cifosis torácica

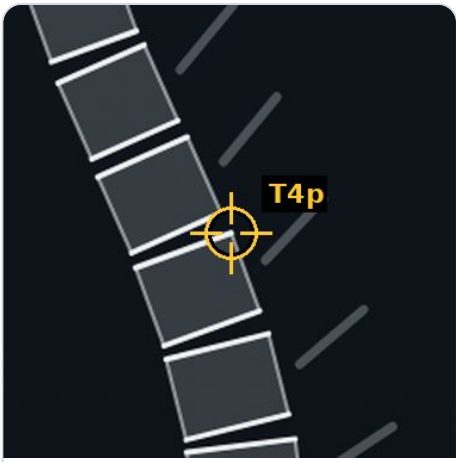


PASO 8

Esquina anteroinferior de T12

Extremo de adelante del platillo inferior de T12.

Sirve para: Cifosis torácica



PASO 9

Esquina posterosuperior de T4

Extremo de atrás del platillo SUPERIOR de T4 (o de T5, si se elige así en la app).

Sirve para: Cifosis torácica

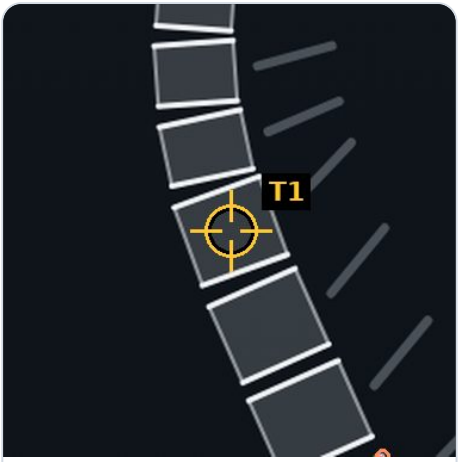


PASO 10

Esquina anterosuperior de T4

Extremo de adelante del platillo superior de T4. Entre esta línea y la de T12 se mide la cifosis.

Sirve para: Cifosis torácica



PASO 11

Centro del cuerpo de T1

Punto medio del cuerpo vertebral de T1, no del platillo.

Sirve para: T1PA



PASO 12

Centro del cuerpo de C7

Punto medio del cuerpo de C7. Desde aquí baja la plomada del SVA.

Sirve para: SVA

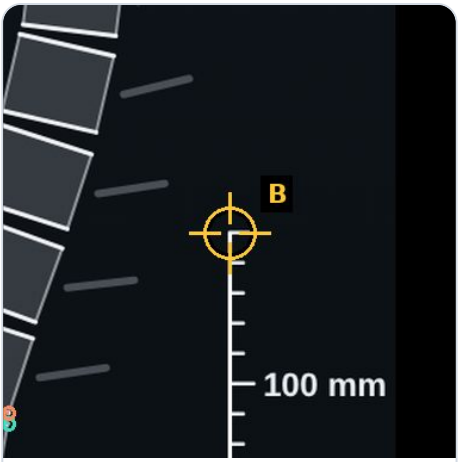


PASO 13

Escala: punto A

Un extremo de algo de largo conocido: una regla, la barra de escala o un marcador.

Sirve para: SVA en milímetros

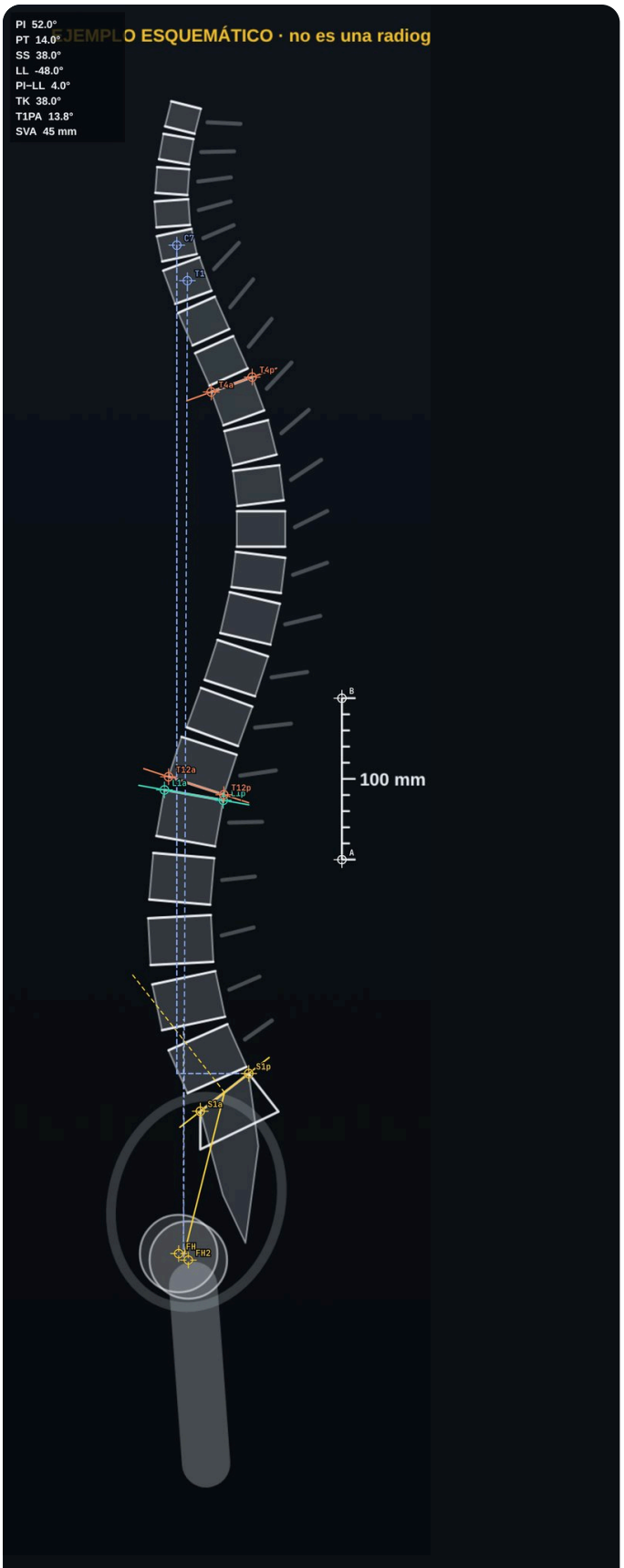


PASO 14

Escala: punto B

El otro extremo. Luego escribe la distancia real en milímetros (en este ejemplo, 100 mm).

Sirve para: SVA en milímetros



Resultado con los 14 puntos. Ejemplo esquemático, no es una radiografía.

Qué se obtiene

Parámetro	Puntos que usa	Valor
PI	FH, S1p, S1a	52°
PT	FH, S1p, S1a	14°
SS	S1p, S1a	38°
LL	L1p, L1a, S1p, S1a	48°
PI–LL	los anteriores	4°
TK	T4p, T4a, T12p, T12a	38°
T1PA	FH, T1, S1p, S1a	13.8°
SVA	C7, S1p y la escala A–B	45 mm

Colores de las líneas

- Amarillo: pelvis y S1 (PI, PT, SS)
- Verde agua: platillo de L1 (lordosis)
- Naranja: platillos de T4 y T12 (cifosis)
- Azul: plomada de C7 (SVA) y línea a T1 (T1PA)
- Blanco: vertical de referencia y escala

PARTE 3

Informe de procedimiento

La app genera este texto al terminar. Dice qué se hizo, qué falta y aclara que no es una opinión médica. Ejemplo con la radiografía lumbosacra:

```
PLOMADA · Parámetros espinopélvicos
Fecha: 13 nov 2026
PI 44° · PT 18.4° (0) · SS 25.6°
Modificadores SRS-Schwab: PT 0

PROCEDIMIENTO REALIZADO
· Imagen: Radiografía real de prueba · Indian J Radiol Imaging 2020, figura 1
(PMC7694732), acceso abierto
· Inclinación corregida: 0.0°
· Escala sin calibrar
· Puntos marcados: 3 de 14: FH, S1p, S1a
· Omitidos: FH2
· Parámetros obtenidos: PI, PT, SS

LO QUE FALTA POR HACER
· LL: falta marcar Esquina posterosuperior de L1; Esquina anterosuperior de L1
· PI-LL: falta marcar Esquina posterosuperior de L1; Esquina anterosuperior de L1
· TK: falta marcar Esquina posteroinferior de T12; Esquina anteroinferior de T12; Esquina
posterosuperior de T4; Esquina anterosuperior de T4
· T1PA: falta marcar Centro del cuerpo de T1
· SVA: falta marcar Centro del cuerpo de C7
· Revisar la ubicación de cada punto con un profesional antes de usar los valores.

Este informe describe el procedimiento de medición. No es una opinión médica ni un
diagnóstico.
Herramienta de apoyo. Los valores dependen de los puntos marcados y deben ser revisados
por el profesional.
```

Imágenes: radiografía lumbosacra de Indian J Radiol Imaging 2020, fig. 1 (PMC7694732), licencia CC BY-NC-SA 4.0 (solo uso no comercial, con atribución y compartiendo igual): las imágenes derivadas de ella en esta guía se comparten bajo la misma licencia. Esquema dibujado por Plomada.

Material de estudio. Los umbrales y referencias son orientativos y deben contrastarse con la bibliografía.